
智能体 1
首次探索
问：1 月电子品类营业额？
多轮探查数据库，结果已核验
智能体 2
写入前 5
问：电子营业额最高月份？
复用核心定义，绑定月度排序 d
智能体 N
写入后 5
问：9 月电子营业额同比？
修复后复用 rev 1（绑定同比 d）
预测智能体 P
截点 t_i
问：客户 u_i 是否会流失？
跨任务复用防穿越特征（$s \le t_i$）
MAVRA
1
发布
会话 → 可执行定义
智能体 1 会话日志
已核验
Q "2001年1月电子品类营业额？"
SQL SUM(net_paid)..'Elec.' & 01-01
Log 探查 + 核验答案 2,754,299.60
结构提取与条件推导 C
语法树 + 探针
固定核 (B, J): F, AGG$_n$, K, J, φ, τ
参数槽 p_0, d_0
键唯一 K
连接损失 ≤ b+ε
值域/空值
准入门禁 G1–G7 与重放
源答案核验
G1–G5 算术链、粒度键 K 与只读检查
G6–G7 Compile(I,p0)=Ans
漏掉 φc 4.9 ×
输出 定义 m^0: B 口径 I 模板 C 条件 E 证据
2
共享知识库
跨智能体共享的可执行定义目录 M 与条件检查表 H
可执行定义目录 M
$m^r = (B, I, C, E, r)$
join:item|store_sales
r0 2 → r1 6
metric:Store revenue
D01: 扣券实付
metric:Store revenue
D02: 券前总额
metric:Return rate
退货率指标
feature:cust:spend_90d
实体 u_i ($t-90d$, t]
metric:Electronics revenue
rev 0 2 → 1 6
B 门店销售 · 扣券实付 · 销售日期 · 电子品类
I store_sales · SUM(ss_net_paid) · 粒度 K · τ
引用 join:item|store_sales + date_dim
φc i_category='Electronics' | 参数 (p, d)
C ×3 ×2 按签名 id(c) 引用 H
E 轨迹、核验答案、门禁与版本向量 V_m: ⟨0, 0, 0⟩ → ⟨1, 0, 0⟩
共享检查表 H
(id(c), V(dep(c)))
数据条件 id(c) 共享 版本结论
store_sales.K @v0
date_dim.sk @v0
sales → date @v0
sales → item @v0,1
Dom(i_cat) @v0,1
item.sk @v0
item.sk (dup 17) @v1 ×
item.sk ('Y') @v1 6
单航班合并 · 一次校验供全部共享定义复用
3
请求 ρ
查找
不生 SQL · 免在线 LLM
1. 别名与向量召回
别名直达
D01 D02 ER top8
2. 目录判别器 ×3
ρ choices diffs
交叉编码 ×3 → ρ
目录自监督离线训练
ρ: <.1 .1 歧义确认 / 同名 .9 ≥.9
唯一命中 (m^r, p, d)
进入快照 D_s 执行
同名差异 / 确认 / 未中
确认写别名 / 探索库
4
检查并执行
可重复读快照 D_s
同一只读事务快照 D_s（读取版本 V_s）
1. 快照条件门禁 C(m^r)
命中 H(c, V_s) → O(1)
未中 → Q_s(D_s)
SQL 2. 绑定参数并编译查询
指标 d(q_s(D_s, p)) · rev 1 ('Y')
特征 (u_i, t_i):
s ≤ t_i
返回经核验答案 ／ 防穿越特征表
6
维护
写入触发 5
增量重验与修复
1 跳过未变表并共享结果
sales v0 date v0 item v0 → v1
仅 item 变更 · 在 H 中共享重查一次
2 仅探测新增行 ΔT
Δitem (17, 'N')
键 17 重复 ×
仅按索引探测新增键 · 免全表扫描
3 单步修复重放或安全拦截
+ i_is_current='Y'
重放 ✓ → rev 1
否则：新值域 → 挂起 ／ 多解退役
读版本戳 V(T) ↔ ΔT 探针
快照查询 q(D_s) ↔ 结果
ETL 作业
追加 item
历史行 (17, 'N')
5
Database
mavra_versions V(T)
etl_batch_log ΔT
item 5 v0 → v1
i_item_sk i_category i_is_current
17 'Electronics' 'Y' 当前行
17 'Electronics' 'N' 新增 ΔT
store_sales v0
K, date, paid
date_dim v0
sk, yr, moy
一致性快照 D_s
版本 V_s · 只读
item@V_s
sales@V_s
date@V_s